

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/07/19

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 利用知識增強的圖形優化技術提升腦電圖癲癇診斷準確性
3. 利用角度高斯監督對比學習提升長尾心電圖心律不整診斷
4. 朝向節能低功耗的可穿戴設備心律不整檢測技術
5. 基於腦電波的AI-BCI輪椅進展：使用運動意象的Transformer學習
6. RG-Flow Transformer：在稀少的腦電圖中編碼無尺度動態
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 多模態語義感知對比學習在3D醫學影像中的假陰性緩解
9. 可擴展的連續時間尖峰神經網絡訓練方法
10. 利用RTS平滑器引導學習物理基礎神經微分模型
11. 利用運算子知識的高斯過程於複雜亥姆霍茲波場：從合成基準到活體腦彈性成像
12. 利用多模態作為監督：透過多模態自我監督專精於測試環境
13. AI / 數據分析-----
14. 機器學習模型預測ALS進程與醫療需求
15. 利用LiDAR技術提升衛星地面站選址的解釋性地理空間AI
16. 量子增強U-Net：從Sentinel-2影像中分割野火的量子增強方法
17. LIGO-PINN：透過閘控優化學習初始化來減輕物理信息神經網絡的收斂失敗
18. 解釋性人工智慧研究應優先基礎而非臨時方法
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 解釋性處方政策：從觀察數據中學習的反事實最佳行動樹
21. 可解釋性語言模型在第一型糖尿病閉環控制中的應用
22. 10-K 報告中哪些內容真正重要？文本完整性與風險因素情感的聚合依賴價值
23. LATTICE：多模態空間組學整合的圖形自監督學習

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】利用知識增強的圖形優化技術提升腦電圖癲癇診斷準確性
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】利用角度高斯監督對比學習提升長尾心電圖心律不整診斷
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】朝向節能低功耗的可穿戴設備心律不整檢測技術
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】多模態語義感知對比學習在3D醫學影像中的假陰性緩解
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】機器學習模型預測ALS進程與醫療需求
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 利用知識增強的圖形優化技術提升腦電圖癲癇診斷準確性

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

NeuroGRIP 是一種結合外部醫學知識的圖形優化框架，旨在改善腦電圖（EEG）癲癇診斷的準確性和解釋性。該框架利用大規模語言模型提取結構化生物醫學實體和關係，形成文本知識圖譜，作為臨床先驗知識的外部來源。通過對比相似性搜索，NeuroGRIP 能夠修正原始預測圖中的醫學不合理邊，從而提高診斷的準確性和解釋性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在給腦電圖的「地圖」加上導航系統。原本的腦電圖分析就像是看一張複雜的地圖，容易迷路，而 NeuroGRIP 就是利用醫學知識作為導航，幫助我們更準確地找到癲癇的「路徑」。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）分析 → 圖神經網絡（GNN） → 知識圖譜（Knowledge Graph） → 自然語言處理（NLP） → 檢索增強推理

原文連結

點擊連結

2. 利用角度高斯監督對比學習提升長尾心電圖心律不整診斷

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為角度高斯監督對比學習（AG-SCL）的新方法，用於改善長尾多標籤心電圖（ECG）診斷。AG-SCL結合了角度高斯對比分支、自適應Logit調整和尾部感知增強技術，能夠在保持臨床相關特異性的同時，提高對罕見心律不整的敏感性。該方法在PTB-XL和夜間ECG數據集上表現出色，尤其在罕見或形態不穩定的節律類別中取得了顯著提升。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教電腦如何更好地「辨識」心電圖中的罕見心律不整，就像是讓一個學生不僅要學會常見的題目，還要能夠應對那些不常見但很重要的難題。透過一種新的學習方法，電腦能更準確地識別這些不常見的情況。

學習路徑

心電圖基礎知識 → 深度學習基礎 → 對比學習 → 監督對比學習 → 心電圖異常檢測 → 長尾分佈問題 → 角度高斯監督對比學習

原文連結

點擊連結

3. 朝向節能低功耗的可穿戴設備心律不整檢測技術

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章探討如何在可穿戴設備中降低深度學習模型的功耗，從而改善心律不整的檢測效率。研究使用了數據精度降低和近似乘法等技術，並在MIT-BIH心律不整數據庫上訓練和驗證模型。結果顯示，與現有技術相比，所提架構在12 kHz下的功耗降低了64.9%，在100 MHz下的能耗降低了61.5%，同時保持了93.7%的分類準確率和92.1%的靈敏度。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說如何讓一部手機的電池用得很久，但同時又不影響它的性能。研究者用了一些「小聰明」來讓心律不整檢測的演算法在可穿戴設備上更省電，這樣一來，設備不僅可以更輕便，還能更長時間地監測使用者的心臟健康狀況。

學習路徑

心律不整 → 深度學習基礎 → 可穿戴設備技術 → 低功耗電子學 → 近似計算技術

原文連結

點擊連結

4. 基於腦電波的AI-BCI輪椅進展：使用運動意象的Transformer學習

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種將人工智慧（AI）整合到腦機介面（BCI）的輪椅開發方法，利用運動意象的左右手動作機制進行控制。系統使用腦電波（EEG）數據來模擬輪椅導航，並採用Transformer驅動的深度學習架構TFormerEEG進行運動意象EEG分類。該模型在測試中達到93.04%的準確率，顯示出其在不同機器學習基準模型中的有效性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給輪椅安裝了一個「心靈感應」裝置，使用者只需想像自己在移動手，就能控制輪椅的方向。這是透過分析腦電波來達成的，類似於用腦波來遙控玩具車，但應用在更實際的場景中。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG） → 腦機介面（BCI） → 機器學習基礎 → 深度學習 → Transformer模型 → 運動意象與腦機介面應用

原文連結

點擊連結

5. RG-Flow Transformer：在稀少的腦電圖中編碼無尺度動態

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(8 + 7 + 5) / 3 = 6.7$ 分

摘要

這篇文章探討了一種名為RG-Flow Transformer的新型轉換器，其結合了普通自注意力機制與一個可學習的異常維度和熵門控同步橋。研究使用PhysioNet Sleep-EDF資料集進行測試，結果顯示RG-Flow在5類睡眠分期的準確性上與普通轉換器無顯著差異，但在解釋能力上具有優勢，能夠恢復連續的頻譜指數。

這篇在說什麼？

這項研究就像是在試圖打造一台能夠更好理解「腦電波音樂」的播放器。普通的播放器只能播放音樂，但RG-Flow Transformer不僅能播放，還能分析音樂的結構，提供更深層次的理解。

學習路徑

神經科學 → 腦電圖(EEG) → 自注意力機制 → 轉換器模型 → RG-Flow Transformer

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 多模態語義感知對比學習在3D醫學影像中的假陰性緩解

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為多模態語義感知對比學習（MseaCL）的新框架，專注於減少3D醫學影像中因語義相似而產生的假陰性問題。該框架在兒科腦部MRI掃描和放射報告上進行訓練，通過在學習過程中引入語義相似性作為指導信號，提升下游任務的表現。實驗結果顯示，這種預訓練框架能顯著提高兒科腦腫瘤分子分類的準確性，AUC提升至少22.6%。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教電腦更聰明地識別醫學影像中的「朋友」和「陌生人」。傳統方法會把所有不匹配的影像當作「陌生人」，但有時候這些「陌生人」其實有相似的特徵。新方法則是讓電腦學會辨別這些相似之處，避免誤判，從而提高診斷準確性。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 對比學習 → 多模態學習 → 語義相似性分析 → 醫學影像分析 → 臨床應用

原文連結

[點擊連結](#)

7. 可擴展的連續時間尖峰神經網絡訓練方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種基於可微分尖峰時間離散化（DSTD）的記憶體高效訓練框架，用於訓練連續時間尖峰神經網絡（SNNs）。此方法能夠將不規則的突觸前尖峰映射到固定時間點的可微分加權事件，從而大幅降低記憶體消耗和訓練時間。研究顯示，該方法在單一GPU上成功訓練了9層和20層的卷積SNNs，分別應用於CIFAR-10和Fashion-MNIST數據集。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在優化一個大型的交通系統，原本每輛車都需要即時調整路線，導致交通擁堵和資源浪費。現在研究人員設計了一種新的交通規則，讓車輛可以在固定的時間點上進行調整，從而大幅減少資源使用，並讓交通運行更加順暢。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 → 尖峰神經網絡（SNNs） → 可微分尖峰時間離散化（DSTD） → 機器學習應用於圖像分類

原文連結

點擊連結

8. 利用RTS平滑器引導學習物理基礎神經微分模型

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 6/10
- **實用程度**: 7/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種混合神經-物理框架，用於處理常微分方程（ODE）中的未知動態部分。該方法在兩個階段中交替進行狀態和參數估計，直到滿足預定標準。首先，使用RTS平滑器從可用測量中推斷潛在狀態；接著，利用平滑軌跡通過反向傳播估計神經網絡的參數。該方法在不同類型的動態系統中學習未知ODE組件，並提高潛在狀態重建和長期預測的準確性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在拼一個複雜的拼圖，其中部分圖塊是缺失的。研究人員使用現有的圖塊（已知的ODE部分）和一種特殊的工具（RTS平滑器）來推測缺失的部分（未知的ODE部分），並最終完成整個拼圖。

學習路徑

微分方程 → 常微分方程（ODE） → 神經網絡基礎 → RTS平滑器 → 混合神經-物理模型 → 參數估計與優化

原文連結

點擊連結

9. 利用運算子知識的高斯過程於複雜亥姆霍茲波場：從合成基準到活體腦彈性成像

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究將運算子知識融入高斯過程回歸，應用於複數值的亥姆霍茲問題，透過將複數運算子轉化為等效的實數塊，實現標準實數值高斯過程的推斷。該方法在一至三維的基準問題中，與有限差分和神經網絡基線競爭，並在活體腦磁共振彈性成像中重建剪切旋轉場，達到0.77的相關性。多尺度核是性能提升的主要來源，而非實虛部耦合。

這篇在說什麼？

就像是用一種特別的濾鏡來看模糊的圖片，這個研究提供了一種新方法，能夠更清晰地看到複雜波動中的細節，特別是在分析腦部影像時，能更準確地重建重要的結構。

學習路徑

數學基礎 → 微分方程 → 高斯過程 → 亥姆霍茲方程 → 複數分析 → 機器學習應用於物理問題 → 腦磁共振彈性成像

原文連結

點擊連結

10. 利用多模態作為監督：透過多模態自我監督專精於測試環境

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討跨模態學習如何透過多模態數據進行自我監督，以在特定測試環境中開發專精模型。研究提出了一種稱為「測試空間訓練」(Test-Space Training, TST) 的方法，該方法在測試環境中收集多模態數據並進行自我監督預訓練。結果顯示，僅利用測試環境的多模態數據即可達到與大型互聯網數據集預訓練的通用模型相媲美的效果，減少對外部數據集的依賴。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，假設你有一個家用機器人，它能夠感知周圍的聲音、影像和溫度等多種感官信息。透過讓機器人自我學習這些信息，它可以在家中更好地執行任務，而不需要依賴互聯網上大量的通用數據，就像是讓機器人從家裡的實際經驗中學習，而不是從書本上學習。

學習路徑

感知系統 → 多模態學習 → 自我監督學習 → 跨模態學習 → 測試空間訓練

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 機器學習模型預測ALS進程與醫療需求

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究開發了一個基於時間事件的數位雙胞胎框架，用於預測肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）的功能性衰退和輔助設備使用。研究整合了縱向的ALS功能評分量表（ALSFRS-R）數據，並利用機器學習模型來捕捉疾病進程。結果顯示，行走和爬樓梯的下肢功能是早期輪椅使用的最強預測因子。該框架可用於個性化的生存曲線預測，並支持臨床決策。

這篇在說什麼？

就像是一個智慧的預測系統，能夠提前告訴你在未來某個時間點需要什麼樣的幫助，這樣你就可以提前做好準備，讓生活更有保障，特別是對於那些患有ALS的人。

學習路徑

神經科學基礎 → 肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS） → 縱向數據分析 → 機器學習基礎 → 生存分析模型 → 數位雙胞胎技術 → 精準醫療應用

原文連結

點擊連結

12. 利用LiDAR技術提升衛星地面站選址的解釋性地理空間AI

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一個可解釋且全球適用的機器學習框架，用於從開放地理空間數據預測代表性雜波高度（RCH），以改善低地球軌道地面站的選址和頻譜協調。模型使用來自美國地質調查局3D高程計畫的LiDAR數據進行訓練，並在推理時結合全球土地覆蓋、地形、人口統計、熱成像和光學遙感產品。最終模型使用LightGBM，達到1.79米的平均絕對誤差和 $R^2=0.765$ ，相較於ITU基線減少了60%以上的絕對誤差。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為衛星地面站選址提供了一副「高科技眼鏡」，透過LiDAR技術和機器學習，讓我們更精確地看到地形的「真實高度」，從而更有效地規劃和協調頻譜使用。

學習路徑

地理空間數據 → LiDAR技術 → 機器學習基礎 → LightGBM模型 → 衛星地面站選址

原文連結

點擊連結

13. 量子增強U-Net：從Sentinel-2影像中分割野火的量子增強方法

評分

- ****新穎程度****: 8 - 結合量子計算與影像分割模型，是一種創新的嘗試。
- ****有趣程度****: 7 - 對於關心環境保護和科技進步的人來說，這是一個吸引人的研究。
- ****實用程度****: 6 - 雖然有潛力，但量子計算的應用仍需時間成熟。

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種量子增強的U-Net模型，稱為QFireNet，用於從Sentinel-2衛星影像中進行野火檢測。研究中使用了量子變分電路與QuFeX和QB-Net結構，並與傳統的U-Net和特徵金字塔網絡（FPN）進行比較。結果顯示，量子增強模型在相同條件下優於傳統U-Net，並且資料混合技術顯著提升了FPN的性能。研究表明，量子機器學習在野火影像分割問題上具有潛力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給一台老舊的相機加上了一個先進的濾鏡，讓它能更清晰地捕捉到遠處的火焰。透過結合量子技術，研究人員希望能更準確地從衛星影像中辨識出野火，這對於及時控制火災具有重要意義。

學習路徑

量子計算基礎 → 機器學習基礎 → 影像分割技術 → U-Net模型 → 量子機器學習 → 衛星影像分析 → 野火檢測技術

原文連結

點擊連結

14. LIGO-PINN：透過閘控優化學習初始化來減輕物理信息神經網絡的收斂失敗

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

物理信息神經網絡（PINNs）在處理由偏微分方程（PDE）支配的領域中表現不佳，尤其是在複雜的PDE環境中。LIGO-PINN引入了一種新的框架，通過閘控層級優化來學習初始化網絡權重，旨在克服PINN的收斂失敗。實驗結果顯示，LIGO-PINN在一維和二維PDE領域中，尤其是挑戰性的二維流體動力學環境中，表現優於現有方法，平均性能提升91.5%。

這篇在說什麼？

想像你在學習一門新技能時，開始的基礎設定就決定了你能走多遠。就像是學習打籃球，如果一開始就用錯誤的姿勢投籃，後續的進步會非常困難。LIGO-PINN就像是給這些神經網絡提供了一個更好的起跑點，讓它們在解決複雜問題時更容易成功。

學習路徑

數學基礎 → 偏微分方程（PDE）→ 機器學習基礎 → 深度學習 → 物理信息神經網絡（PINNs）→ LIGO-PINN 框架

原文連結

點擊連結

15. 解釋性人工智慧研究應優先基礎而非臨時方法

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇文章指出，儘管解釋性人工智慧（XAI）技術如特徵歸因和稀疏自編碼器大量出現，但這些解釋很少影響實際工作流程。研究尚未建立將解釋整合到端到端、人機互動系統中的方法。作者呼籲機器學習社群應從臨時XAI方法轉向解決基礎和結構性挑戰，並提供了一份實用清單以促進XAI向以人為中心、行動導向的範式轉變。

這篇在說什麼？

這篇文章就像在說明，我們有很多工具來解釋AI的決策，但這些工具就像是漂亮的說明書，卻沒有告訴我們如何在日常生活中使用這些說明書來改善工作或生活。因此，作者建議我們應該先打好基礎，確保這些解釋能真正被應用，而不是僅僅成為理論上的存在。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 解釋性人工智慧（XAI）→ 人機互動系統 → 端到端系統設計 → 人性化設計原則

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16.

解釋性處方政策：從觀察數據中學習的反事實最佳行動樹

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了反事實最佳行動樹（COAT）框架，旨在從觀察數據中學習可解釋的處方政策。COAT結合反事實結果估計與大規模混合整數優化，並使用列生成技術將因果預測轉化為符合商業和監管限制的可行決策。在一項為期17週的航空公司現場試驗中，COAT將每次預訂的附加收入提高了6.9%，預計在國內市場每年可增加5000萬至1.5億美元的高級座位收入。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為航空公司設計了一個「智慧導航系統」，能夠根據過去的數據預測未來的最佳行動，從而幫助公司在複雜的商業規則下做出更明智的定價決策。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 因果推斷 → 混合整數優化 → 商業應用中的AI決策

原文連結

點擊連結

17. 可解釋性語言模型在第一型糖尿病閉環控制中的應用

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究介紹了一種名為LLM-T1D的新方法，將強化學習的精準性與大型語言模型的清晰推理結合，開發出更透明可靠的胰島素泵控制器。通過訓練專家級強化學習系統並將其知識轉化為精調的LLaMA 3.1 8B和Qwen3 8B模型，該控制器不僅超越了原始系統的性能，還能以簡單易懂的語言解釋其決策。在FDA批准的UVA/Padova T1D模擬器上測試，LLM控制器實現了優秀的血糖控制（73.5%在範圍內），同時保持對幻覺的嚴格安全驗證。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何將一個複雜的機器學習系統翻譯成一個人類可以理解的語言，讓患者和醫生能夠更信任這個系統，就像是把一個高深莫測的魔術變成一個可以解釋的科學現象。

學習路徑

胰島素與糖尿病基礎 → 自動化胰臟系統 → 強化學習 → 大型語言模型 → LLM-T1D應用

原文連結

點擊連結

18. 10-K 報告中哪些內容真正重要？文本完整性與風險因素情感的聚合依賴價值

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探索了如何從 10-K 財務報告中提取情感，並將其與市場波動性和回報率進行比較。研究發現，完整的報告文本在行業和投資組合層面上提供了更準確的情感評估，而在單一公司層面上，較小的風險因素部分表現更佳。這表明文本長度和獨立訓練信號的交互作用對情感分析結果有重要影響。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試找到閱讀一本厚厚的小說和只看其精華摘要之間的平衡點。在分析企業財務健康狀況時，完整的報告就像是整本小說，提供了豐富的背景和細節，而風險因素部分則像是精華摘要，快速聚焦於最重要的部分。

學習路徑

財務報告 → 情感分析 → 機器學習 → 自然語言處理 → 金融市場分析

原文連結

點擊連結

19. LATTICE：多模態空間組學整合的圖形自監督學習

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

LATTICE是一種基於圖形的自監督框架，用於學習多模態特徵的點級表示。它整合了五種模態，包括Visium RNA、scMultiome RNA、scMultiome ATAC、空間ATAC和空間CUT&Tag。這些模態捕捉了空間轉錄組學測量、單細胞推斷的調控活動以及原位染色質和組蛋白狀態。LATTICE在一個匿名臨床合作者提供的11個樣本的黑色素瘤隊列上展示了穩定的優化行為和可重複的嵌入。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為了理解一個城市的運行，不僅觀察它的交通流量（RNA數據），還同時考察它的建築結構（染色質和組蛋白狀態）和市民活動（調控活動）。LATTICE就像是一個能夠同時分析這些不同層面的工具，幫助我們更全面地理解城市的運作。

學習路徑

基因組學 → 轉錄組學 → 表觀基因組學 → 空間組學 → 自監督學習 → 圖形神經網絡 → 多模態數據整合

原文連結

點擊連結